

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 22: Kategori Monoidal
Kategori Diperkaya dan Aditif

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Bagian 3.4, **Kategori Diperkaya**, lengkap.

Bagian 3.1–3.3 tersedia pada unit-unit sebelumnya; Bagian 3.5 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini. Unit ini disusun sebagai pembaca mandiri.

Kategori diperkaya • kategori praaditif • biproduk • kategori aditif

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

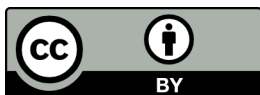
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wvli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJ-book yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.

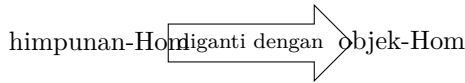


3.4 Kategori Diperkaya

Sebenarnya, kita telah menjumpai cukup banyak kategori diperkaya. Kategori diperkaya dapat dipandang dari dua sudut:

- ◊ kategori diperkaya merupakan suatu perluasan teori kategori;
- ◊ kategori diperkaya adalah kategori yang himpunan Hom-nya dilengkapi struktur tambahan.

Sudut pandang pertama memudahkan pengembangan teori dan akan kita gunakan, sedangkan matematikawan biasanya lebih condong pada sudut pandang kedua. Dalam Contoh 2.1.5, kita telah melihat banyak contohnya; himpunan Hom dalam kategori-kategori tersebut sering membawa berbagai struktur tambahan, seperti grup abelian atau ruang topologis. Gagasan teori kategori diperkaya ialah



Namun, objek yang disebut terakhir itu merupakan objek dalam kategori apa? Kita harus dapat mendefinisikan komposisi di antara objek-Hom serta morfisme identitas di dalamnya; kategori monoidal menyediakan bahasa yang sesuai untuk tujuan ini. Monograf mengenai kategori diperkaya dapat dilihat dalam [1].

Definisi 3.4.1 Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Yang dimaksud dengan kategori yang diperkaya atas $\mathcal{V}$, atau kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}$, ialah data berikut:

1. himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. untuk setiap dua objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan objek morfisme $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathcal{V})$;
3. untuk setiap tiga objek $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme komposisi

$$M : \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Z),$$

seperti biasa, kita akan sering menghilangkan simbol M dan menulis $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(\cdots)$ sebagai $\mathcal{H}\text{om}(\cdots)$;

4. untuk setiap objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme identitas

$$\text{id}_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, X);$$

sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk setiap $X, Y, Z, W \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

$$\begin{array}{ccc}
(\mathcal{H}om(Z, W) \otimes \mathcal{H}om(Y, Z)) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \xrightarrow{\cong} & \mathcal{H}om(Z, W) \otimes (\mathcal{H}om(Y, Z) \otimes \mathcal{H}om(X, Y)) \\
\downarrow M \otimes \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} & & \downarrow \text{id}_{\mathcal{H}om(Z, W)} \otimes M \\
\mathcal{H}om(Y, W) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & & \mathcal{H}om(Z, W) \otimes \mathcal{H}om(X, Z) \\
\downarrow M & \swarrow M & \\
\mathcal{H}om(X, W) & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
& \nearrow \text{id}_Y \otimes \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} & \mathcal{H}om(Y, Y) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) \\
& & \downarrow M \\
1 \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(X, Y)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
& \mathcal{H}om(X, Y) \otimes \mathcal{H}om(X, X) & \nwarrow \text{id}_{\mathcal{H}om(X, Y)} \otimes \text{id}_X \\
& \downarrow M & \\
\mathcal{H}om_{\mathcal{C}}(X, Y) & \longleftarrow & \mathcal{H}om(X, Y) \otimes 1
\end{array}$$

Jelas bahwa diagram-diagram komutatif di atas hanyalah versi dalam kategori monoidal dari sifat-sifat morfisme pada Definisi 2.1.1. Selanjutnya kita bahas functor antarkategori- $\mathcal{V}$. Pembaca mungkin sudah dapat menduganya, tetapi tetap kami uraikan secara lengkap.

Definisi 3.4.2 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$ yang diberikan, suatu functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ ditentukan oleh peta di antara himpunan objek $X \mapsto FX$ dan morfisme antarobjek-Hom, yaitu $\mathcal{H}om(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}om(FX, FY)$, sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{H}om(Y, Z) \otimes \mathcal{H}om(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(X, Z) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{H}om(FY, FZ) \otimes \mathcal{H}om(FX, FY) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(FX, FZ) \\
\\
\mathcal{H}om(X, X) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(FX, FX) \\
& \nwarrow \quad \nearrow & \\
& 1 &
\end{array}$$

Catatan 3.4.3 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}$, dapat didefinisikan kategori biasa yang bersesuaian sebagai berikut: himpunan objeknya tetap $\text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan himpunan morfismenya ditetapkan sebagai

$$\text{Hom}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{V}}(1, \mathcal{H}om(X, Y)).$$

Dengan demikian, morfisme identitas $\text{id}_X : 1 \rightarrow \mathcal{H}om(X, X)$ merupakan unsur

$\text{Hom}(X, X)$, dan komposisi morfisme didefinisikan melalui

$$\begin{array}{c}
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)) \times \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{functorialitas } \otimes \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{tarik balik melalui } \iota: \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \text{ di atas} \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Z)).
 \end{array}$$

Definisi 3.4.4 Misalkan $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ funktor antarkategori- $\mathcal{V}$. Suatu transformasi natural (atau morfisme) $\theta : F \rightarrow G$ ialah keluarga morfisme $\theta_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(FX, GX)$, dengan X merentang seluruh $\text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif untuk semua X, Y .

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \xrightarrow{\theta_Y \otimes F} & \mathcal{H}\text{om}(FY, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, FY) \\
 \uparrow & & \downarrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & & \mathcal{H}\text{om}(FX, GY) \\
 \downarrow & & \uparrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{G \otimes \theta_X} & \mathcal{H}\text{om}(GX, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, GX).
 \end{array}$$

Definisi ini tampak berbelit karena, dalam kategori- $\mathcal{V}$ umum, kita tidak dapat membicarakan unsur-unsur objek-Hom. Definisi komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural diserahkan kepada pembaca. Versi diperkaya dari funktor dan transformasi natural memungkinkan kita mendefinisikan gagasan ekuivalensi kategori bagi kategori- $\mathcal{V}$.

Contoh 3.4.5 Ambil $\mathcal{V} = \mathbf{Set}$ dengan $\otimes := \times$ sehingga menjadi kategori monoidal (Contoh 3.1.3); maka kategori- $\mathcal{V}$ tidak lain adalah kategori yang telah didefinisikan sebelumnya. Perhatikan bahwa kita tetap mengikuti Konvensi 2.1.4, sehingga **Set** adalah kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$ dan kategori berarti kategori- $\mathcal{U}$.

Contoh 3.4.6 Serupa dengan itu, ambil $\mathcal{V} = \mathbf{CGHaus}$ (Contoh 2.1.5) dan $\otimes := \times$. Kategori diperkaya yang bersesuaian disebut **kategori topologis**. Alasan penggunaan **CGHaus** dapat dilihat dalam pembahasan pada Contoh 2.1.5, atau dalam [2, Chapter 5].

Contoh 3.4.7 Ambil $\mathcal{V} := \mathbf{Ab}$, dengan $\otimes$ hasil kali tensor grup abelian (yakni modul- $\mathbb{Z}$) dan $\mathbf{1} := \mathbb{Z}$. Kategori-**Ab** yang diperoleh juga disebut **kategori praaditif**. Sebenarnya, kategori-**Ab** dapat didefinisikan tanpa bahasa kategori monoidal. Pada intinya, ciri-ciri kategori-**Ab** adalah sebagai berikut.

- ◊ Setiap himpunan Hom dilengkapi struktur grup abelian.

- ◊ Peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ adalah peta $\mathbb{Z}$ -bilinear, yakni memenuhi $f(g + h) = fg + fh$ dan $(g + h)f = gf + hf$. Hal ini karena, menurut sifat hasil kali tensor, homomorfisme grup $\text{Hom}(Y, Z) \otimes_{\mathbb{Z}} \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ sama artinya dengan peta bilinear $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$.
- ◊ Dengan menguraikan definisi, terlihat bahwa functor antarkategori-**Ab** adalah functor yang menginduksi homomorfisme grup pada himpunan-himpunan Hom .
- ◊ Tidak ada syarat tambahan pada transformasi natural.

Semua ini sesuai dengan sudut pandang yang disebutkan pada awal bagian ini; verifikasi terperinci diserahkan sebagai latihan. Secara khusus, untuk semua objek X, Y , dalam $\text{Hom}(X, Y)$ terdapat unsur nol 0 yang terdefinisi dengan baik, dan komposisinya dengan setiap morfisme yang dapat dikomposisikan tetap merupakan unsur nol. Kategori semacam ini sangat umum: misalnya, untuk sebarang gelanggang A , kategori modul kiri $A\text{-Mod}$ adalah kategori-**Ab**, termasuk **Ab** itu sendiri.

Dalam contoh **Ab**, untuk setiap grup abelian M terdapat bijeksi natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, M) &\xrightarrow{\sim} M \\ f &\mapsto f(1), \end{aligned}$$

maka terlihat bahwa functor $\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbf{1}, \cdot) = \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, \cdot) : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ isomorfik dengan functor pelupa. Karena itu, menerapkan prosedur pada Catatan 3.4.3 kepada kategori-**Ab** hanya melupakan struktur grup pada himpunan-himpunan Hom .

Karena kategori-**Ab** sering digunakan dalam matematika, selanjutnya kita kaji beberapa sifat khususnya. Ingat kembali §2.7. Jika I himpunan kecil, telah diketahui bahwa dalam kategori $A\text{-Mod}$ terdapat, dengan I sebagai himpunan indeks, produk $\prod_{i \in I} M_i$ dan koproduk $\bigoplus_{i \in I} M_i$ (yakni jumlah langsung modul). Jika I berhingga, keduanya sama: hal ini langsung terlihat dari definisi konkret $\prod$ dan $\bigoplus$, tetapi juga merupakan fenomena umum yang dimiliki semua kategori-**Ab**. Untuk menjelaskannya, kita perkenalkan gagasan biproduk.

Definisi 3.4.8 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-**Ab** dan X_1, X_2 objek di dalamnya. **Biproduk** dari X_1, X_2 berarti diagram

$$X_1 \begin{array}{c} \xleftarrow{p_1} \\ \xrightarrow{\iota_1} \end{array} Z \begin{array}{c} \xrightarrow{p_2} \\ \xleftarrow{\iota_2} \end{array} X_2$$

sedemikian sehingga $p_1 \iota_1 = \text{id}$, $p_2 \iota_2 = \text{id}$, dan $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$. Kita juga mengatakan bahwa Z bersama $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah biproduk X_1 dan X_2 . Notasinya ialah $Z = X_1 \oplus X_2$.

Dengan mengomposisikan persamaan $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$ di kiri oleh p_2 dan di kanan oleh ι_1 , diperoleh $p_2 \iota_1 = 0$; demikian pula diperoleh $p_1 \iota_2 = 0$. Konstruksi biproduk

dapat diiterasikan ke kasus banyak peubah $Z = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$: untuk setiap $1 \leq i \leq n$, diberikan $X_i \xleftarrow[p_i]{\iota_i} Z$ sedemikian sehingga

$$p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \text{id}_Z.$$

Teorema 3.4.9 Misalkan X_1, X_2 objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) produk $X_1 \times X_2$ ada;
- (ii) koproduk $X_1 \sqcup X_2$ ada;
- (iii) biproduk dari X_1 dan X_2 , yaitu Z , ada.

Jika salah satu pernyataan tersebut berlaku, maka biproduk Z bersama (p_1, p_2) memberikan produk X_1 dan X_2 , sedangkan Z bersama (ι_1, ι_2) memberikan koproduknya.

Menurut Lema 2.7.11, produk dan koproduk berhingga dapat dibangun secara iteratif dari kasus biner. Ini menjelaskan mengapa jumlah langsung berhingga modul sekaligus berperan sebagai produk dan koproduk.

Bukti Andaikan biproduk dari X_1, X_2 , yaitu Z , ada. Karena

$$\begin{aligned} p_1 \iota_2 &= p_1 \circ \text{id}_Z \circ \iota_2 = p_1 (\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) \iota_2 = (p_1 \iota_1) p_1 \iota_2 + p_1 \iota_2 (p_2 \iota_2) \\ &= p_1 \iota_2 + p_1 \iota_2, \end{aligned}$$

maka $p_1 \iota_2 = 0$. Demikian pula, $p_2 \iota_1 = 0$. Untuk morfisme-morfisme yang diberikan $X_1 \xleftarrow{f_1} W \xrightarrow{f_2} X_2$, tetapkan $\phi := \iota_1 f_1 + \iota_2 f_2 : W \rightarrow Z$. Dari rumus sebelumnya diperoleh $p_i \phi = f_i$ ($i = 1, 2$). Sebaliknya, jika $\phi : W \rightarrow Z$ memenuhi $p_i \phi = f_i$, maka

$$\phi = (\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) \phi = \iota_1 f_1 + \iota_2 f_2$$

menentukan ϕ secara tunggal. Jadi, (Z, p_1, p_2) memang memenuhi sifat universal produk.

Sekarang andaikan $X_1 \xleftarrow{p_1} Z \xrightarrow{p_2} X_2$ adalah produk. Untuk $i = 1, 2$, definisikan $\iota_i : X_i \rightarrow Z$ sedemikian sehingga

$$\forall j = 1, 2, \quad p_j \iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Cukup diverifikasi $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$ untuk membuktikan bahwa $(Z, \iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah

biproduk. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} p_1(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= p_1 + 0 = p_1 \circ \text{id}_Z, \\ p_2(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= 0 + p_2 = p_2 \circ \text{id}_Z. \end{aligned}$$

Dari sifat universal produk diperoleh $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$. Kasus koproduk diperoleh dengan membalik arah panah. $\square$

Catatan 3.4.10 Dengan mencermati pembuktian, terlihat bahwa isomorfisme $\psi : X_1 \sqcup X_2 \xrightarrow{\sim} X_1 \times X_2$ dapat dipilih sebagai morfisme yang dicirikan oleh

$$p_j \psi \iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

dengan $\iota_i : X_i \rightarrow X_1 \sqcup X_2$ dan $p_i : X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$.

Lema 3.4.11 Misalkan X objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Sifat-sifat berikut ekuivalen:

- (i) X adalah objek awal,
- (ii) $\text{id}_X = 0$,
- (iii) $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) = \{0\}$,
- (iv) X adalah objek terminal.

Secara khusus, jika X objek awal atau objek terminal, maka X adalah objek nol (Definisi 2.4.1), dan $0 \in \text{Hom}(X, \cdot)$ adalah morfisme nol pada Definisi 2.4.3.

Bukti Andaikan X objek awal dalam $\mathcal{C}$. Grup $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$ hanya mempunyai satu unsur, yang haruslah $0 = \text{id}_X$; jadi (i) $\implies$ (ii). Karena untuk setiap Y dan $f \in \text{Hom}(X, Y)$ berlaku $f \circ \text{id}_X = f$, sifat kategori-**Ab** memberikan (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i). Dengan membalik arah panah, terlihat bahwa (iv) ekuivalen dengan syarat-syarat lainnya. $\square$

Definisi 3.4.12 (Functor Aditif dan Kategori Aditif) Functor antarkategori-**Ab** (lihat Definisi 3.4.2) disebut **functor aditif**. Jika kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol 0 dan setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ mempunyai biproduk $X \oplus Y$, maka $\mathcal{C}$ disebut **kategori aditif**.

Kategori modul $A\text{-Mod}$ yang telah disebutkan sebelumnya adalah contoh khas kategori aditif; lihat Korolari 6.2.4. Functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah functor aditif jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FY)$ merupakan homomorfisme grup aditif untuk setiap X, Y .

Proposisi 3.4.13 Functor aditif antarkategori-**Ab** mempertahankan biproduk.

Bukti Jika $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ functor aditif dan data $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ mendefinisikan biproduk dalam $\mathcal{C}$, maka data $(F(\iota_1), F(\iota_2), F(p_1), F(p_2))$ tetap memenuhi syarat-syarat

biproduk. Alasannya, biproduk didefinisikan oleh persamaan, bukan oleh keberadaan panah. $\square$

Proposisi 3.4.14 Dalam kategori aditif, produk dan koproduk sebarang keluarga berhingga objek ada dan keduanya isomorfik secara natural.

Bukti Kasus dua objek tidak lain adalah Teorema 3.4.9 tentang biproduk; kasus umum direduksi ke kasus dua objek melalui kendala asosiativitas pada Lema 2.7.11. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] G. M. Kelly. “Basic concepts of enriched category theory”. Dalam: *Repr. Theory Appl. Categ.* 10 (2005), pp. vi+137 (dirujuk pada hlm. 1).
- [2] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. 3).

Indeks Istilah

kategori- Ab , 3	kasus diperkaya, 2
kategori diperkaya (enriched category), 1	kategori aditif (additive category), 6
biproduk (biproduct), 4	
ekuivalensi kategori	kategori topologis (topological category), 3
kasus diperkaya, 3	
funktor	transformasi natural
kasus aditif, 6	kasus diperkaya, 3

Indeks Simbol

$\mathcal{H}om_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 1